В данной задаче требуется оценка погрешностей только в последнем пункте.

Задание

В данном задании объектом вашего исследования будет предметное стекло с лункой (рисунок 1). Обозначим толщину стекла d и глубину лунки H.

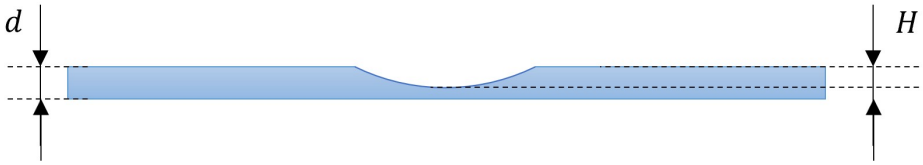


Рис. 1. Предметное стекло с лункой

Соберите установку, изображенную на рисунке 2. Для этого зажмите кнопку лазера канцелярским зажимом. Наклейте на выходной торец лазера малярный скотч. При помощи иглы проколите скотч для получения тонкого лазерного луча. Зажмите лазер в лапке штатива так, чтобы он светил под углом 30-60° к поверхности стола. Положите на стол в месте падения лазера предметное стекло. Расположите лазер и стекло так, чтобы отраженный от стекла луч попадал на вертикально установленную линейку. Проводите измерения с одним из выданных вам стекол. **Укажите в работе номер этого стекла.**

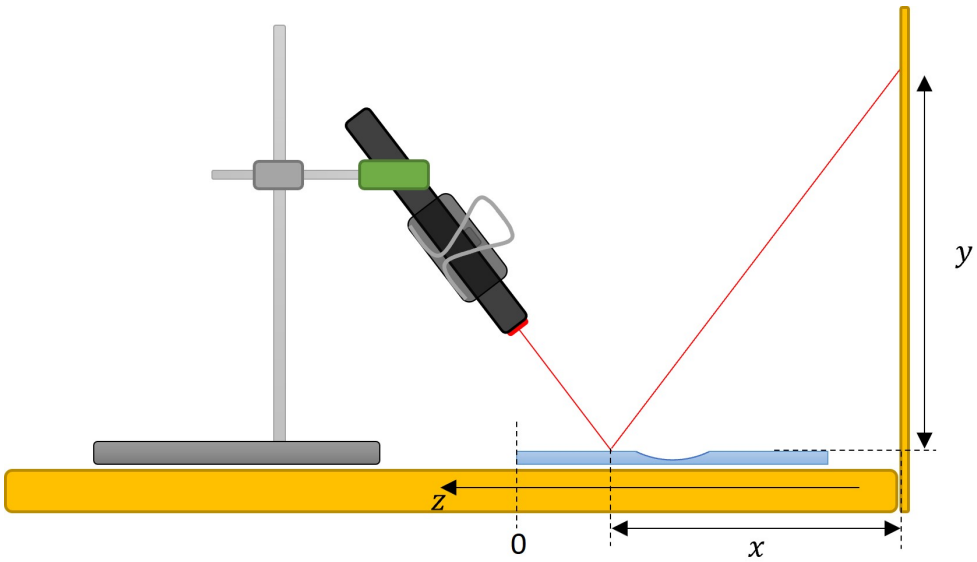


Рис. 2. Установка для проведения эксперимента.

1. При отражении от предметного стекла на линейке различимы два зайчика. Обратите внимание, что если луч лазера попадает на неискривленную поверхность стекла, то при движении стекла вдоль стола зайчики на линейке неподвижны. Однако при попадании

на искривленную поверхность, зайчики смещаются от исходного положения и расстояние между ними изменяется. Кратко объясните причину возникновения двух зайчиков на линейке.

Приклейте малярным скотчем на поверхность стола линейку длиной 15 см в качестве направляющей для стекла с лункой. Разместите штатив с лазером так, чтобы при движении предметного стекла вдоль направляющей зайчик отраженного луча двигался по вертикали. Для этого лазерный луч во время движения стекла должен пройти через центр лунки.

2. Измерьте зависимость высоты y зайчика лазерного луча на линейке, отраженного от верхней поверхности стекла, от координаты z стекла на направляющей. Запишите расстояние x между линейкой и местом падения луча на стол. **Не забудьте указать в работе номер использованного вами стекла.**

Пусть α – угол между отраженным лучом и горизонтальной поверхностью стекла (см. рисунок 3), $\Delta\alpha$ – изменение этого угла при отражении от наклонной поверхности лунки.

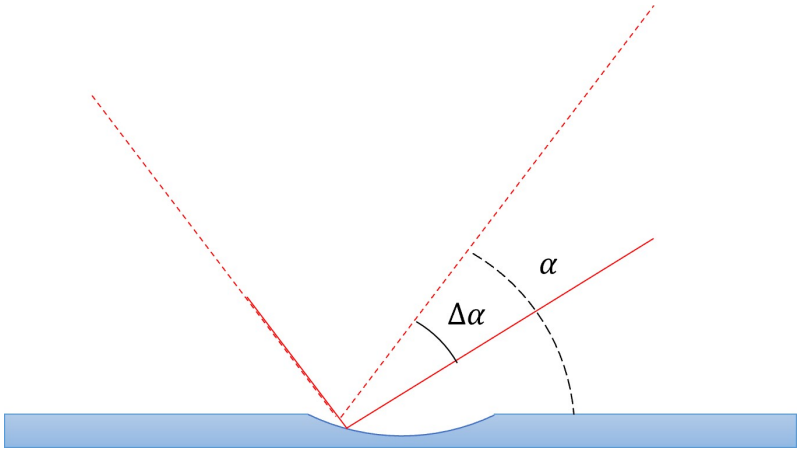


Рис. 3. Отражение луча от наклонной поверхности лунки.

3. Рассчитайте зависимость угла $\Delta\alpha$ от координаты z стекла на направляющей.

4. По полученным данным рассчитайте глубину лунки H.

5. Измерьте толщину предметного стекла d с точностью не меньшей 0,1 мм. Оцените погрешность измерения.

Оборудование. два предметных стекла с лункой, лазерная указка, канцелярский зажим, штатив, линейка длиной 50 см с бруском (для установки вертикально), линейка длиной 15 см, малярный скотч, игла.

Решение

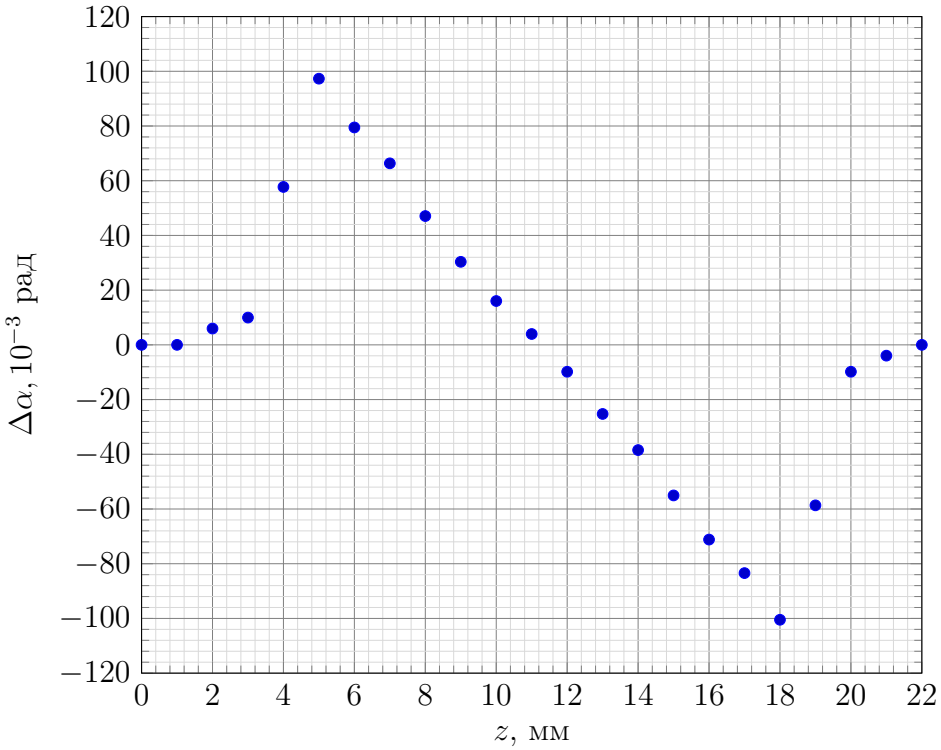
Соберем установку, описанную в условии. Луч лазера может отражаться как от верхней поверхности стекла, так и от нижней. Заметим, что когда луч лазера падает на нисходящую поверхность, то отраженный луч должен идти под углом большим к вертикали, нежели при падении на горизонтальную поверхность стекла (см рисунок 3). Так как на линейке только один зайчик от лазера при падении на нисходящую поверхность уходит вниз, то именно он и образован лучом, отраженным от верхней поверхности стекла.

Проведем измерения положения зайчика, образованного лучом, отраженным от верхней поверхности стекла, в зависимости от координаты z.

С помощью измерения начальной координаты зайчика $y_0 = 24{,}1$ см, расстояния от места падения луча до линейки $x = 32{,}8$ см и текущего положения зайчика y на линейке легко рассчитать углы отклонения отраженного луча в каждой точке:

$$\Delta\alpha = \arctan\frac{y_0}{x} - \arctan\frac{y}{x}. \tag{1}$$

Проведем расчеты и построим график зависимости $\Delta\alpha(z)$.



При отражении от верхней поверхности стекла, наклоненной под углом β к горизонтали, луч поворачивается на угол $\Delta\alpha = 2\beta$ относительно отраженного от горизонтальной поверхности луча (см. рисунок 4).

z, мм	y, см	$\Delta\alpha, 10^{-3}$ рад	$\beta, 10^{-3}$ рад	h, мкм
0	3,5	0,0	0,0	0
1	3,4	0,0	0,0	0
2	3,3	6,0	3,0	3
3	3,2	10,0	5,0	8
4	3,1	57,7	28,9	37
5	3,0	97,3	48,6	85
6	2,9	79,5	39,7	125
7	2,8	66,4	33,2	158
8	2,7	47,1	23,5	182
9	2,6	30,4	15,2	197
10	2,5	16,0	8,0	205
11	2,4	4,0	2,0	207
12	2,3	−9,8	−4,9	202
13	2,2	−25,3	−12,6	190
14	2,1	−38,5	−19,2	170
15	2,0	−55,0	−27,5	143
16	1,9	−71,2	−35,6	107
17	1,8	−83,4	−41,7	66
18	1,7	−100,5	−50,2	15
19	1,6	−58,7	−29,3	−14
20	1,5	−9,8	−4,9	−19
21	1,4	−3,9	−2,0	−21
22	1,3	0,0	0,0	−21

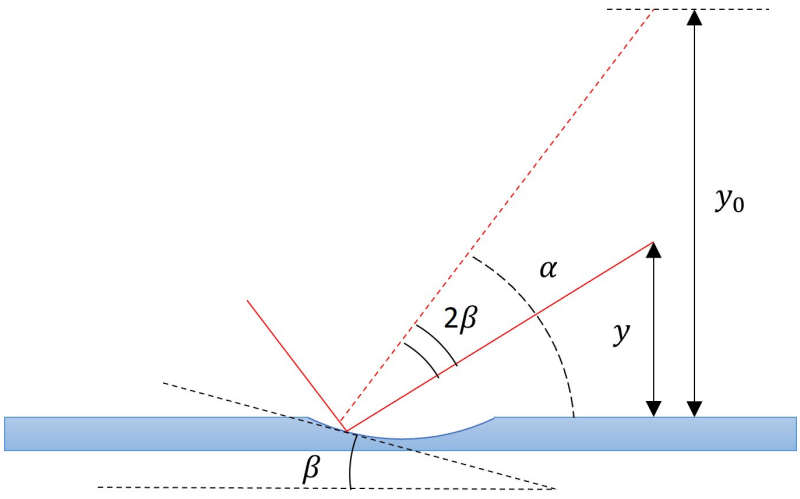


Рис. 4. Падение луча на поверхность лунки.

Угол наклона поверхности лунки мал, поэтому его в каждой точке можно связать с величиной увеличения глубины лунки на каждом участке длиной Δz (рисунок 5):

$$\Delta h = \beta \Delta z. \tag{2}$$

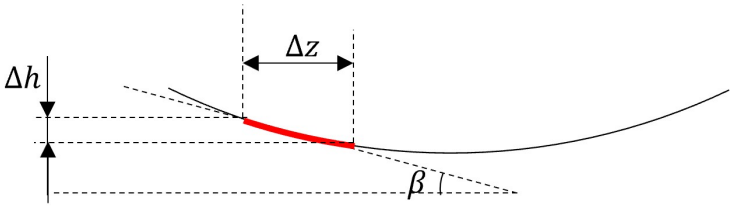
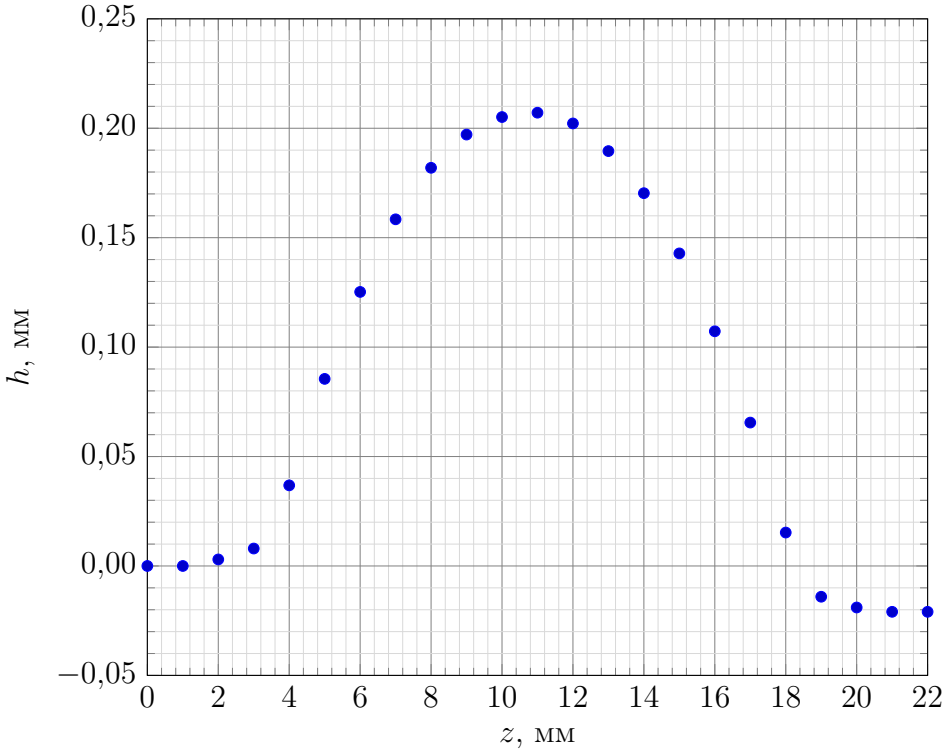


Рис. 5. Падение луча на поверхность лунки.

Тогда суммируя все Δh до определенной координаты z можно рассчитать глубину лунки в данной координате, то есть определить профиль лунки.

Рассчитаем для каждой координаты угол наклона поверхности β и глубину лунки h на этой координате. Построим график зависимости глубины h от координаты z.



Видно, что в самом глубоком месте поверхность лунки смещена от верхней поверхности стекла приблизительно на 0,21 мм. Заметим, что график зависимости $h(z)$ не вернулся на прежний уровень с ошибкой 0,02 мм. Таким образом, ошибка измерения глубины лунки составит приблизительно 10 %.

Для измерения толщины предметного стекла подложим под краешек стекла, от которого будет происходить отражение, другое предметное стекло (6).

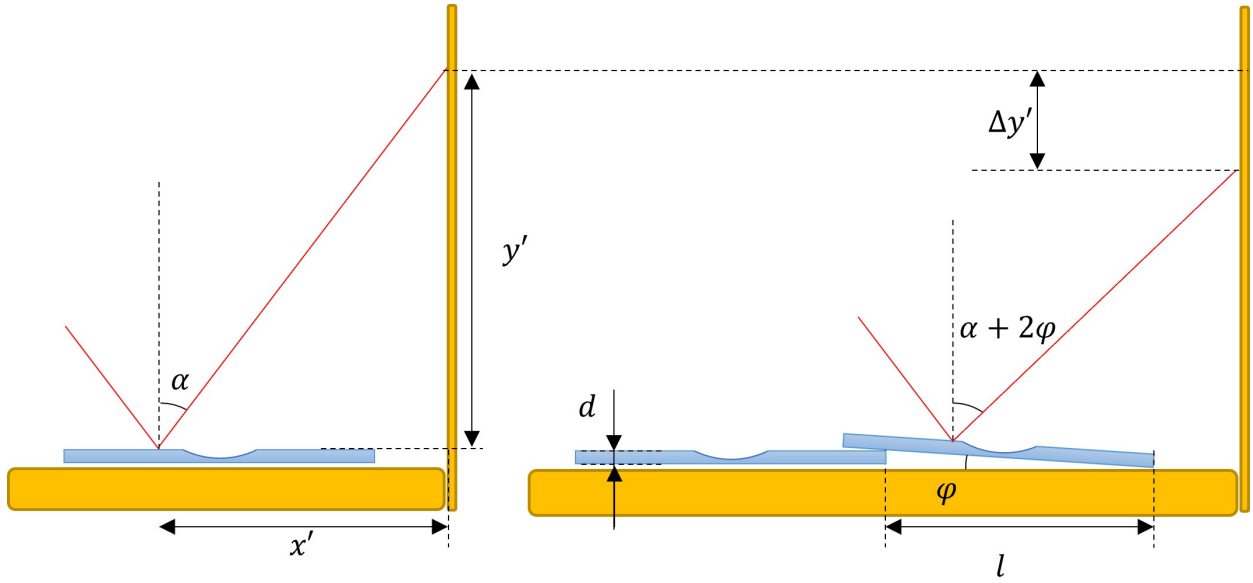


Рис. 6. Падения луча на поверхность лунки.

Измерим изменение угла отражения луча φ от стекла при подкладывании под него еще одного стекла. Для этого измерим изменение высоты падения лазерного лучика на линейку $\Delta y' = (3{,}0 \pm 0{,}2)$ см, а также начальное положение зайчика на линейке $y' = 44$ см и расстояние между линейкой и точкой падения луча на отражающую поверхность $x' = 47{,}9$ см. Тогда с помощью простейших геометрических расчетов можно определить значение угла φ:

$$\phi = \frac{\arctan\frac{y'}{x'} - \arctan\frac{y'-\Delta y'}{x'}}{2} = (1{,}75 \pm 0{,}09) \cdot 10^{-2} \text{ рад.} \tag{3}$$

Для оценки погрешности угла воспользуемся методом границ. Очевидно, что основной вклад в погрешность измерения этого угла вносит величина $\Delta y'$. Подставим в вычислительную формулу для угла минимальное и максимальное значения этой величины, оценив таким образом диапазон значений φ.

$$\begin{gathered} \varphi_{min} = \varphi(\Delta y' = 4{,}0 \text{ мм}) = 1{,}64 \cdot 10^{-2} \text{ рад}; \\ \varphi_{max} = \varphi(\Delta y' = 4{,}4 \text{ мм}) = 1{,}89 \cdot 10^{-2} \text{ рад}; \\ \sigma_\varphi = \frac{\varphi_{max} - \varphi_{min}}{2} = 0{,}13. \end{gathered} \tag{4}$$

Измерим также расстояние между точкой опоры отражающего стекла и местом его соприкосновения со стеклом-подставкой $l = (56 \pm 1)$ мм. Тогда окончательно толщина стекла составит:

$$d = l\phi = (0{,}98 \pm 0{,}09) \text{ мм}. \tag{5}$$

Погрешность величины d оценим, сложив относительные погрешности величин l и ϕ:

$$\sigma_d = d(\varepsilon_l + \varepsilon_\phi) = 1{,}0 \cdot \left(\frac{1}{56} + \frac{9}{179}\right) = 0{,}07 \text{ мм}. \tag{6}$$

Таблица с информацией по установкам:

